

FlowBoard — Confronto mutazioni Static vs LLM

Robustezza dei locatori sotto mutazione — mutation testing su app Angular (FlowBoard).

Scope: tutti e 6 gli scenari (S1–S6), 9 componenti. Mutanti generati e testati: **Static = 2840**, **LLM = 1225**.

(Le due tecniche generano un numero diverso di mutanti — lo Static, meccanico e senza dedup, molti di più; il confronto è quindi sui tassi di validità/robustezza, non sui conteggi assoluti. Ogni percentuale è riportata con la frazione da cui deriva.)

Le due tecniche generano mutazioni con gli **stessi 11 operatori (a–k)** sugli **stessi 152 target**; la differenza è **come**: lo Static muta meccanicamente (ignaro di Angular), l'LLM autorando mutazioni valide che preservano binding/ `@if` / `@for` .

RQ1 — Capacità di generare mutanti VALIDI

1. Static — validi/tot per operatore × ruolo

Op	α	β	γ	δ	TOT
a	22/72	13/22	2/14	18/58	55/166
b	28/72	11/21	2/13	27/60	68/166
c	0/9	–	–	0/9	0/18
d	41/92	2/5	2/5	35/78	80/180
e	44/91	1/6	0/5	35/79	80/181
f	41/96	30/73	4/16	43/98	118/283
g	19/59	14/57	8/32	17/49	58/197
h	62/152	56/151	53/124	59/139	230/566
i	78/152	26/63	11/23	53/123	168/361
j	67/152	28/63	11/23	54/123	160/361
k	70/152	26/63	12/23	55/123	163/361
TOT	472/1099	207/524	105/278	396/939	1180/2840

Validità Static: **1180/2840 = 41.5%** (mutanti validi / mutanti totali)

2. LLM — validi/tot per operatore × ruolo

Op	α	β	γ	δ	TOT
a	124/125	6/6	–	2/2	132/133
b	111/112	4/4	–	2/2	117/118
c	125/125	6/6	–	2/2	133/133
d	57/57	–	–	2/2	59/59
e	57/57	–	–	2/2	59/59
f	54/55	39/40	9/9	53/54	155/158
g	52/53	34/34	4/4	49/50	139/141
h	34/54	29/45	5/13	42/48	110/160
j	121/123	6/6	–	2/2	129/131
k	125/125	6/6	–	2/2	133/133
TOT	860/886	130/147	18/26	158/166	1166/1225

Validità LLM: **1166/1225 = 95.2%** (mutanti validi / mutanti totali)

3. Confronto validità per operatore (Static vs LLM)

Op	Static valid% (validi/tot)	LLM valid% (validi/tot)	Δ (LLM–Static)
a	33.1% (55/166)	99.2% (132/133)	+66.1
b	41.0% (68/166)	99.2% (117/118)	+58.2
c	0.0% (0/18)	100.0% (133/133)	+100.0

Op	Static valid% (validi/tot)	LLM valid% (validi/tot)	Δ (LLM-Static)
d	44.4% (80/180)	100.0% (59/59)	+55.6
e	44.2% (80/181)	100.0% (59/59)	+55.8
f	41.7% (118/283)	98.1% (155/158)	+56.4
g	29.4% (58/197)	98.6% (139/141)	+69.1
h	40.6% (230/566)	68.8% (110/160)	+28.1
i	46.5% (168/361)	–	–
j	44.3% (160/361)	98.5% (129/131)	+54.2
k	45.2% (163/361)	100.0% (133/133)	+54.8
TOT	41.5% (1180/2840)	95.2% (1166/1225)	+53.6

Finding RQ1: lo Static genera mutanti validi al **41.5% (1180/2840)**, l'LLM al **95.2% (1166/1225)**. La tecnica LLM, comprendendo Angular, evita di rompere binding/direttive/ @for , mentre lo Static (meccanico) produce in maggioranza mutanti non compilabili.

4. Cause di non-validità (not-compiled) per operatore

Op	Static non-validi/tot	LLM non-validi/tot
a	111/166	1/133
b	98/166	1/118
c	18/18	0/133
d	100/180	0/59
e	101/181	0/59
f	165/283	3/158
g	139/197	2/141
h	336/566	50/160
i	193/361	0/0
j	201/361	2/131
k	198/361	0/133

RQ2 — Utilità differenziale delle strategie di locatori

Nelle due tabelle riassuntive ogni conteggio è espresso come esito / totale delle esecuzioni di quella strategia (Success + Fragility + Obsolescence + NotCompiled). Il Success% è invece calcolato sui soli mutanti testabili, cioè escludendo i NotCompiled: la sua frazione (passed/testabili) ha quindi un denominatore più piccolo.

1. Static — riassuntiva per strategia

Strategia	Success	Fragility	Obsolescence	NotCompiled	Success% (passed/testabili)
Absolute	701/3645	175/3645	367/3645	2402/3645	56.4% (701/1243)
Relative	850/3645	26/3645	367/3645	2402/3645	68.4% (850/1243)
Robula	837/3645	39/3645	367/3645	2402/3645	67.3% (837/1243)
Robula+	849/3645	27/3645	367/3645	2402/3645	68.3% (849/1243)
Selenium	840/3645	36/3645	367/3645	2402/3645	67.6% (840/1243)
Katalon	836/3645	40/3645	367/3645	2402/3645	67.3% (836/1243)

2. LLM — riassuntiva per strategia

Strategia	Success	Fragility	Obsolescence	NotCompiled	Success% (passed/testabili)
Absolute	1244/1543	188/1543	25/1543	86/1543	85.4% (1244/1457)
Relative	1400/1543	32/1543	25/1543	86/1543	96.1% (1400/1457)
Robula	1388/1543	44/1543	25/1543	86/1543	95.3% (1388/1457)

Strategia	Success	Fragility	Obsolescence	NotCompiled	Success% (passed/testabili)
Robula+	1410/1543	22/1543	25/1543	86/1543	96.8% (1410/1457)
Selenium	1397/1543	35/1543	25/1543	86/1543	95.9% (1397/1457)
Katalon	1356/1543	76/1543	25/1543	86/1543	93.1% (1356/1457)

3. Confronto robustezza per strategia (Success% sui testabili)

Strategia	Static Success% (passed/testabili)	LLM Success% (passed/testabili)
Absolute	56.4% (701/1243)	85.4% (1244/1457)
Relative	68.4% (850/1243)	96.1% (1400/1457)
Robula	67.3% (837/1243)	95.3% (1388/1457)
Robula+	68.3% (849/1243)	96.8% (1410/1457)
Selenium	67.6% (840/1243)	95.9% (1397/1457)
Katalon	67.3% (836/1243)	93.1% (1356/1457)

Finding RQ2: in entrambe le tecniche **Absolute è la strategia più fragile** e le strategie basate su attributi/classi/testo (Relative, Robula, Robula+, Selenium) sono le più robuste — conferma dell'utilità differenziale. La firma di fragilità è coerente tra Static e LLM.

4. Dettaglio Static (passed/validi) — strategia × operatore

Strategia	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Absolute	44/59	54/70	–	57/82	61/82	67/125	14/68	103/239	89/181	84/166	128/171
Relative	42/59	53/70	–	58/82	61/82	102/125	16/68	122/239	136/181	119/166	141/171
Robula	38/59	50/70	–	58/82	61/82	102/125	16/68	121/239	134/181	116/166	141/171
Robula+	38/59	51/70	–	58/82	61/82	102/125	16/68	121/239	134/181	127/166	141/171
Selenium	46/59	56/70	–	58/82	61/82	85/125	16/68	120/239	130/181	129/166	139/171
Katalon	44/59	55/70	–	54/82	57/82	97/125	15/68	117/239	133/181	123/166	141/171

5. Dettaglio LLM (passed/validi) — strategia × operatore

Strategia	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k
Absolute	166/166	149/151	167/168	69/72	69/72	157/195	125/173	92/130	119/162	131/168
Relative	162/166	145/151	162/168	68/72	68/72	194/195	172/173	113/130	148/162	168/168
Robula	160/166	143/151	160/168	69/72	69/72	194/195	169/173	113/130	147/162	164/168
Robula+	164/166	147/151	164/168	69/72	69/72	194/195	169/173	113/130	157/162	164/168
Selenium	166/166	143/151	160/168	69/72	69/72	189/195	166/173	111/130	161/162	163/168
Katalon	165/166	149/151	166/168	61/72	61/72	177/195	157/173	101/130	151/162	168/168

Conclusione — quantità non è validità

La tecnica **Static genera molti più mutanti** della tecnica LLM — **2840** contro **1225**, cioè **2.3× di più** — ma **solo una minima parte di essi compila**: i mutanti Static validi sono **1180/2840 = 41.5%** (mutanti validi / mutanti totali), contro **1166/1225 = 95.2%** (mutanti validi / mutanti totali) dell'LLM, con uno scarto di **53.6 punti percentuali**. In altre parole, lo Static scarta **1660/2840 = 58.5%** dei mutanti prodotti perché non compilabili, mentre l'LLM ne scarta appena **59/1225 = 4.8%**.

Il vantaggio numerico dello Static è quindi **apparente**: mutando il template in modo meccanico e ignaro di Angular, rompe binding, direttive strutturali e `@for`, e i mutanti risultanti non arrivano nemmeno alla fase di test. Al netto della compilazione, i mutanti effettivamente utilizzabili sono **1180** per lo Static e **1166** per l'LLM: a fronte di **2.3×** mutanti generati, lo Static ne rende testabili solo **1.01×** rispetto all'LLM. È per questa ragione che il confronto tra le due tecniche va condotto **sui tassi** (validi/totali) e **mai sui conteggi assoluti**.